

Contents

プロジェクト地図 — ペリインプラント炎 FEM × 疾患ダイナミクス	1
0. 30 秒版 — 幹は 2 本だけ	1
1. 一番見るべき図（これだけで人に説明できる 3 枚）	1
2. 柱 1 — 力学（FEM インプラント）	1
2a. モデルの積み上げ（単純→リアル）	2
2b. 「何が応力を駆動するか」スタディ	2
2c. 力学の深掘り（手法バリエーション、本文 or Outlook）	2
2d. 可視化のみ（モデルの絵。新しい主張は無い）	2
3. 柱 2 — 生物（疾患 ODE）	2
3a. 重症度の駆動（実データ）	2
3b. カスケード（生態→骨吸収）	3
3c. 精緻化・介入（同じ幹の枝）	3
4. データの流れ（誰が誰を食べさせているか）	3
5. 用語集（迷ったらここ）	4
6. 正直なステータス（何が固い / 何が illustrative）	4
7. 修論にどう載せるか（量より質）	4

プロジェクト地図 — ペリインプラント炎 FEM × 疾患ダイナミクス

自分が何を持っているかを取り戻すための 1 枚もの。新しい結果はここには無い。既存の図・スクリプトの「何を・なぜ・どうつながるか」と、本命/支持/可視化の区別だけ。タグ: ★=核心結果, ○=支持・精緻化, □=可視化のみ, ◇=探索（修論本文外・Outlook/将来の種）

0. 30 秒版 — 幹は 2 本だけ

このプロジェクトは結局 2 つの問いに答えているだけ。残り全部はこの 2 本のバリエーション。

1. 力学（FEM）：「噛む力はどうやってインプラント周りの骨を傷めるか」→ 核心: クラウンの高さ（モーメントアーム）と偏心咬合が辺縁骨の応力を約 1.5× 上げる。設計（径）は二次的、バイオフィルムが主因。
2. 生物（ODE）：「細菌叢はどう時間をかけて骨を溶かすか」→ 核心: dysbiosis → 炎症 → RANKL/OPG スイッチ → 破骨細胞が骨吸収。臨床値で較正済み。
3. 橋：骨が減る → 応力↑ (A(L)) → RANKL ↑ → さらに骨が減る = 悪循環 (tipping point)。

まず 1 枚で全部見たいなら → [fem_graphical_abstract.pdf](#) (5 段階を矢印でつないだ要約図)。

1. 一番見るべき図（これだけで人に説明できる 3 枚）

図	何を示すか	種別
fem_graphical_abstract.pdf	①生態→② biofilm 解剖→③炎症→④力学悪循環→⑤患者別予測 の一気通貫	★
fem_implant_crown_fem.pdf	(A) 実装解剖 (FEM 歯肉・エナメル) / (B) 咬合 von Mises、モーメントアームで辺縁骨 17 → 27 MPa	★
fem_periimplantitis_rankl_opg.pdf	RANKL/OPG 機構モデル：カスケード・tipping・患者別 biomarker・治療	★

2. 柱 1 — 力学（FEM インプラント）

問い: 噛む力 → どの骨に応力が集中し、何がそれを悪化させるか。道具: Abaqus (C3D4/C3D10 など)、ISO 14801 (100N・30° 斜め荷重)。

2a. モデルの積み上げ（単純→リアル）

図	中身	種別
fem_tier2_bone.pdf	パラメトリック骨ブロック+インプラント+隣在歯（理想形状）	○
fem_tier2b_real.pdf	実下顎 STL + 実歯 + 根型インプラントの連成（方法論の到達点）	★
fem_tier2b_generic.pdf	標準スクリュー型インプラント版（皮質/海綿 2 層・斜め荷重）	○
fem_transmucosal.pdf	歯肉カフ・歯肉溝・Ti 表面 biofilm の解剖（軸対称）	○

2b. 「何が応力を駆動するか」スタディ

図	結論	種別
fem_implant_crown_fem.pdf	クラウン高=モーメントアームで辺縁骨応力 $\times 1.5$	★
fem_implant_bare_vs_restored.pdf	クラウン有無の並置（同じ結論を一目で）	○
fem_crown_design.pdf	クラウン材料は二次的（21 倍剛性差で骨応力 $<2\%$ ）、高さが支配	★
fem_crown_eccentric.pdf	偏心咬合 で荷重側辺縁骨 $\times 1.37 \rightarrow$ saucer 状欠損は荷重側で開始	○
fem_crown_ci_cycle.pdf	C/I 比 （クラウン/インプラント比）が骨吸収で悪化、PONR 38%早まる	★
fem_implant_design.pdf	径が支配 （細いほど高応力）、長さ・ピッチは二次的（ISO14801 クーボン）	★

2c. 力学の深掘り（手法バリエーション、本文 or Outlook）

図	中身	種別
fem_implant_thread.pdf	実装ねじ FEM: dysbiosis 応力比 $\approx 3.3\times$ 、 ねじが応力生成	○
fem_implant_axi.pdf	軸対称: 円筒のフープ拘束 $\propto 1/R0$ （平面 ひずみが捨てる 3D 効果）	○
fem_implant_3d.pdf	真の 3D ヘリカルねじ+咬合疲労・流れせ ん断	○
fem_implant_extensions.pdf	microthread 応力集中・剥離 phase-field・ 粘弾性緩和・ポロ弾性	◇
fem_clinical_schematic.pdf	臨床向けモード (bonded vs delaminates、 Pg 深さ、応力帯)	○
fem_implant_tooth_scene.pdf	インプラント $\times$ 天然歯の 1 解剖シーン (periimplantitis vs periodontitis)	◇

2d. 可視化のみ（モデルの絵。新しい主張は無い）

fem_implant_mesh3d / voxel3d / screw3d / crown3d / crown_section、figures/fem_implant_blender.png（写真レンダ）... すべて□。

3. 柱 2 — 生物（疾患 ODE）

問い: 細菌叢の悪化 $\rightarrow$ 時間とともにどれだけ骨が減るか、誰が高リスクか。道具: 常微分方程式（純 Python、FEM 再 solve なし）。実 16S コホート (Botelho/Dieckow) の GDI で駆動。

3a. 重症度の駆動（実データ）

図	中身	種別
fem_periimplantitis_botelho.pdf	実歯周炎コホート（15 患者 $\times$ 7 時点）の GDI(t) $\rightarrow$ 患者別軌道	○
fem_periimplantitis_invivo.pdf	Dieckow 健康コホートの GDI（相対層別）	◇

図	中身	種別
fem_periimplantitis_timeseries.pdf	in-vitro 5 菌種版 (Φ Pg driver、副)	◇

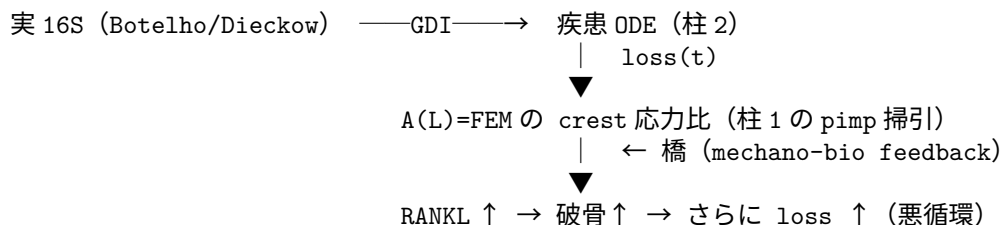
3b. カスケード (生態→骨吸収)

図	中身	種別
fem_periimplantitis_progression.pdf	進行性骨吸収→応力フィードバック (2 → 8mm で 14 → 35MPa、PONR)	★
fem_periimplantitis_inflammation.pdf	炎症層 (簡略 B → I → C → L、Hill スイッチ) ※ rankl_opg の前身	○
fem_periimplantitis_rankl_opg.pdf	機構 RANKL/OPG (破骨/骨芽/TGF/炎症アンカップリング) = 現行の本命	★
fem_periimplantitis_rankl_opg_calib.pdf	上を臨床 PICF/GCF 実測で較正 (fold-change・相関・可逆性)	★
fem_periimplantitis_remodel.pdf	mechanostat (SED 集中 → saucerization 予測)	○
fem_periimplantitis_micro-motion.pdf	脱統合でも ~7-8μm ≪ 150μm 閾値 = 早中期は力学不安定でなく膜駆動	○

3c. 精緻化・介入 (同じ幹の枝)

図	中身	種別
fem_periimplantitis_bistability.pdf	双安定/ヒステリシス: なぜ衛生だけで治らないか (修論本文に挿入済)	★
fem_periimplantitis_reversibility.pdf	可逆性窓 (介入時期 × 残存 dysbiosis のヒートマップ)	○
fem_periimplantitis_host-mod.pdf	宿主修飾 (抗 TNF/抗 RANKL/biofilm 制御の比較)	○
fem_periimplantitis_brushing.pdf	歯磨き/デブライドメント (縁下到達限界)	◇
fem_periimplantitis_design_time.pdf	設計は時間を稼ぐだけ (二次的)	◇
fem_periimplantitis_uq.pdf	不確実性伝播 + 感度 (破骨動態が支配)	○
fem_periimplantitis_calibration.pdf	文献較正 & face validity (kL ≈ 0.022/wk)	○
fem_periimplantitis_clinical_calibration.pdf	PRJNA1215005 治療コホートで severity ↔ PD/BOP 検証	★

4. データの流れ (誰が誰を食べさせているか)



FEM (柱 1) : Abaqus solve は重い → 一度回して field.json / pimp_results.jsonl に保存。
 ODE (柱 2) : その保存値 (A(L)) を読むだけ。だから疾患の図は全部 FEM 再 solve 無し = 軽い。

5. 用語集（迷ったらここ）

- GDI (Gingival Dysbiosis Index): dysbiotic 菌/commensal 菌の対数比。16S から計算する「悪化の指標」。疾患 ODE の入力。
- dysbiosis: 細菌叢のバランス崩壊（悪玉優勢）。健常=symbiosis の逆。
- RANKL / OPG: 破骨細胞を作る分子スイッチ。RANKL=アクセル、OPG=ブレーキ（おとり受容体）。RANKL/OPG 比が骨吸収の master switch。PICF（インプラント周浸出液）で臨床測定できる biomarker。
- 破骨細胞 (osteoclast, OC) / 骨芽細胞 (osteoblast, OB): 骨を壊す/作る細胞。OC>OB で正味骨吸収。
- TGF- β カップリング: 吸収された骨から TGF- β が出て OB を呼ぶ＝「吸収の後に形成」の正常な連動。これが炎症で破綻（uncoupling）すると正味骨減少。
- モーメントアーム: クラウンが高いほど、斜め荷重が首部を曲げるテコが長くなる→辺縁骨応力↑。
- C/I 比: クラウン高/インプラント長。臨床の MBL（辺縁骨吸収）リスク因子。
- A(L): 骨吸収量 L の関数としての crest 応力増幅。柱 1（FEM）が柱 2（ODE）に渡す唯一の橋。
- tipping point / 双安定: 閾値を超えると後戻りしにくい（健常 basin から疾患 basin へロック）。「なぜ衛生だけで治らないか」の数理的説明。
- mechanostat (Frost): 骨は力学刺激で吸収/形成を切り替える。過荷重→吸収、という SED（ひずみエネルギー密度）依存。
- saucerization: インプラント周囲の皿状の骨欠損（辺縁・頰側から始まる）。
- BIC / micromotion: 骨-インプラント接触率 / 微小動揺。>150 μ m で線維性被包（失敗）。早中期は閾値下＝力学失敗でなく膜駆動、という結論の根拠。
- p95: 応力の 95 パーセンタイル。max は首部の幾何特異点なので、頑健な指標として p95 を使う。
- ISO 14801: インプラント疲労試験規格。100N・30° 斜め荷重の根拠。
- PONR (point of no return): 加速領域に入って後戻りできない点。
- PICF / GCF: ペリインプラント / 歯肉溝浸出液（RANKL/OPG を測る検体）。
- TMCMC: 5 菌種ベイズ推論のサンブラ（柱 2 の別系統＝Heine モデル、paper_data.py）。

6. 正直なステータス（何が固い / 何が illustrative）

- 固い（実計算・検証あり）: FEM 連成 solve（柱 1 の全モデル）、モーメントアーム/設計/偏心の応力数値、RANKL/OPG 比↔骨吸収関連の臨床一致（ $r=0.99$ vs 0.81 ）、severity ↔ PD/BOP の臨床検証。
- 半分固い（文献アンカー較正）: 疾患 ODE の rate 定数。絶対 mm/年でなく fold-change・方向性・相対ランキングが主張。
- illustrative（模式・将来の種）: ◇タグの図、3D 解剖シーン、host 修飾の絶対効果量。修論には 1 文 or Outlook で。
- 存在しないデータ（正直なギャップ）: 縦断 16S × 縦断 RANKL/OPG の同一被験者ペア。これが埋まれば真のベイズ較正ができる。

7. 修論にどう載せるか（量より質）

- 本文に既に入っている: 実装ねじ FEM・RVE・schematic (\$fem_delamination)、per-FOV heterogeneity (\$fem_validation)、双安定 (\$fem_validation)、設計スタディ (Outlook)。
- 入れる候補（本命）: crown_fem（モーメントアーム）、rankl_opg + calib、graphical_abstract。
- 入れない: ◇タグ・重複（粘弾性 b4、13.4× の旧スキーマ等）。
- ルール: いい結果だけ本文へ、いじりすぎない、数値は実データ検証してから ([[feedback_thesis_inclusion_rules]] / [[feedback_thesis_freeze]])。修論編集は許可制。

この地図は理解の整理用。中身の正典は: 図=figures/, FEM 条件=FEM_CONDITIONS.md、論文骨子=PAPER_OUTLINE_periimplantitis.md、研究ログ=メモ project_nife_fem_realism_track.md。